UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA

PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER

EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AGRÓNOMO

HONGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES PRESENTES EN LA COLECCIÓN DE GERMOPLASMA DE CUCURBITÁCEAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Autor: Vilchez Bustamante Erik Marcel

Asesor: Juan Carlos Guerrero Abad Ph. D.

Mg. Tito Sanchez Santillan

Registro: ……

CHACHAPOYAS - PERÚ

2025

1. Título

Hongos micorrízicos arbusculares presentes en la colección de germoplasma de cucurbitáceas en el departamento de Amazonas.

2. Formulación del problema

Aunque el papel ecológico de los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en la nutrición vegetal, la tolerancia al estrés y la salud del suelo está ampliamente reconocido, aún persisten vacíos importantes en su caracterización dentro de germoplasmas locales como *Cucurbita ficifolia y Cucurbita moschata*, especialmente en zonas andino-amazónicas. La ausencia de estudios específicos sobre la diversidad taxonómica y la funcionalidad simbiótica de los HMA en estos cultivos limita el desarrollo de biofertilizantes adaptados al entorno regional (Aguirre-Dugua et al., 2023; Pineda-Lázaro et al., 2024). A pesar de los avances metodológicos, no se han integrado adecuadamente los enfoques morfológicos y moleculares para una identificación más precisa de estos hongos (Acoltzi-Conde et al., 2024). Además, se ha demostrado que la diversidad de especies micorrízicas puede variar significativamente entre cultivos y contextos agroecológicos, por lo que se requiere una caracterización local con herramientas filogenéticas robustas (Carrara & Heller, 2022). En este sentido, el desconocimiento de las especies simbiontes asociadas al germoplasma de cucurbitáceas en el departamento de Amazonas representa una limitante técnica y científica para aplicar prácticas agrícolas sostenibles y adaptativas.

2.1. Pregunta del problema

¿Cuáles son las especies de hongos micorrízicos arbusculares presentes en la rizosfera de la colección de germoplasma de cucurbitáceas en el departamento de Amazonas?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Determinar la diversidad de especies de hongos micorrízicos arbusculares en la rizósfera de *C. ficifolia* (chiclayo) y *C. moschata* (cuches) en la colección de germoplasma de cucurbitáceas cultivadas en la región Amazonas.

3.2. Objetivos específicos

- Caracterizar la morfología de hongos micorrízicos arbusculares presentes en la rizósfera de *C. ficifolia* (chiclayo) y *C. moschata* (cushes) en la colección de germoplasma de cucurbitáceas de la región Amazonas.
- Secuenciar regiones genómicas SSU Y LSU de hongos micorrízicos arbusculares presentes en las raíces de especies de *Cucurbita ficifolia* y *Cucurbita moschata* en la colección de germoplasma de cucurbitáceas de la región Amazonas.
- Integrar abordajes morfológicos y moleculares para la identificación de especies de hongos micorrízicos arbusculares presentes en la rizosfera de *C. ficifolia* y *C. moschata* en la colección de germoplasma de cucurbitáceas de la región Amazonas.

4. Antecedentes de la investigación

Estudios realizados por Lu et al., (2023), destacan la función de las micorrizas arbusculares como indicadores de biodiversidad en diferentes ecosistemas, mejorando y ayudando a que las plantas que realizan simbiosis con estos hongos puedan soportar condiciones ambientales extremas como la sequía. Esto resulta particularmente relevante para cultivos del género *Cucurbita*, que podrían beneficiarse de esta simbiosis para aumentar su adaptabilidad y resiliencia en suelos poco fértiles.

Ahammed & Hajiboland, (2024), también mencionan la importancia de las micorrizas arbusculares en cuanto a la resistencia al estrés abiótico de las plantas, como la sequía y la salinidad. El uso de estos hongos micorrízicos en cultivos de cucurbitáceas puede incrementar la resistencia y adaptabilidad en suelos áridos o con baja fertilidad.

Smith, (2009), realizó estudios donde demostró que dentro de los beneficios que brindan los hongos micorrícicos a las plantas está la absorción de nutrientes en suelos con baja fertilidad, como el fósforo y el nitrógeno en diversas especies de cultivos. En el Perú se estudió la adaptación de *Cucurbita ficifolia* en tierras altas, donde la adaptabilidad de la especie está relacionada con las condiciones ambientales. La investigación realizada por Aguirre-Dugua et al., (2023), sugiere que la simbiosis con hongos micorrícicos es clave para la adaptación de *C. ficifolia* en condiciones de climas andinos y amazónicos.

Los estudios sobre interacción micorrícica en cultivos de maíz y frijol en la región andina, indican que estos hongos mejoran significativamente el crecimiento de las plantas, resaltando

la importancia en la disponibilidad y la absorción de fósforo, se puede resaltar que la inoculación de micorrizas en especial las arbusculares y locales de la zonas donde se realizó la investigación, pueden conferir resistencias a enfermedades del suelo y contribuir a una mejor producción agrícola (Esquivel-Quispe, 2020).

Asimismo, Aguila et al., (2022) demostraron que la diversidad filogenética de los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en sistemas agroforestales aumenta con la edad del cultivo, lo que sugiere una sucesión ecológica positiva en la comunidad fúngica. Si bien sus estudios se centraron en *Coffea arabica*, los resultados refuerzan la hipótesis de que la simbiosis micorrízica puede evolucionar favorablemente con el tiempo y contribuir a la estabilidad y funcionalidad del suelo en diversos sistemas agrícolas, incluyendo cultivos del género *Cucurbita*. Esta dinámica de sucesiones podría aprovecharse en cultivos perennes o rotacionales en zonas de borde forestal y regiones andinas.

Por otro lado, Wang et al., (2023) explicaron que las prácticas agrícolas sostenidas influyen directamente en la estructura funcional de las comunidades micorrízicas, lo que puede tener efectos positivos o negativos en la eficiencia del uso de nutrientes y la resistencia a condiciones de estrés ambiental. La selección y el manejo adecuados de los HMA, especialmente en suelos con limitaciones físicas o químicas, como los que se encuentran en algunas zonas de la región amazónica, pueden fomentar la simbiosis con especies locales de *Cucurbita*, promoviendo una agricultura más sostenible y resiliente.

Finalmente, diversos estudios han identificado a los géneros *Glomus* y *Acaulospora* como dominantes en ecosistemas tropicales y subtropicales con variadas condiciones edáficas (Corazon-Guivin et al., 2019). Esta evidencia resalta la necesidad de caracterizar la diversidad de hongos micorrizicos presentes en cada agroecosistema, ya que dicha información es fundamental para el diseño de estrategias de inoculación adaptadas a contextos locales. Este enfoque permite mejorar la productividad agrícola sin comprometer la salud del suelo.

El presente trabajo de investigación busca determinar la presencia de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en la rizosfera de plantas de *Cucurbita fiscifolia* y *C. moschata*, que podrían estar presentes en la colección de germoplasma de cucurbitáceas de la región Amazonas, de la UNTRM. Así como, la identificación de especies mediantes el análisis molecular de su ADN a través de análisis filogenéticos.

5. Hipótesis

Existe al menos una especie de hongo micorrízico arbuscular presente en la rizosfera de *Cucurbita fiscifolia* (chiclayo) y *Cucurbita moschata* (cushes), que pertenecen a la colección de germoplasma de cucurbitáceas en la Magdalena, Chachapoyas.

6. Metodología

6.1. Población, muestra y muestreo

6.1.1. Población

La población estará conformada por las 49 accesiones de la colección de germoplasma de cucurbitáceas de la región Amazonas, establecidas en la parcela de la Estación Experimental La Magdalena de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, correspondiente a las especies de *Cucurbita ficifolia* y *Cucurbita moschata.*

6.1.1. Muestra

La muestra estará determinada por una planta de cada accesión de *Cucurbita ficifolia* y *Cucurbita moschata,* haciendo un total de cuarenta y nueve muestras.

6.1.2. Muestreo

El muestreo en esta investigación será probabilístico completamente al azar. Esto implica que las plantas serán seleccionadas de manera aleatoria, sin un orden preestablecido ni criterios específicos que guíen la elección de estas.

6.2. Variables de estudio

6.2.1. Variables morfológicas

- Caracterización morfológica.
- Densidad de esporas.
- Colonización micorrícica.
- Longitud de micelio extraradical.

6.2.2. Variable molecular

- Evaluación de secuencias (variantes nucleotídicas).

6.3. Operacionalización de variables

T. Variable	Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores
V. Molecular	Evaluación de secuencias (variantes nucleotídicas)	Proceso de identificar, analizar y comparar cambios o diferencias en la secuencia de nucleótidos (Yao et al., 2020).	Diversidad genética	Número y tipo de variantes
			Funcionalidad simbiótica funcional	Porcentaje de variantes localizadas en genes.
	Frecuencia de esporas	Cantidad de esporas presentes en una cantidad determinada de suelo (Restrepo Giraldo et al., 2019)	Cantidad de esporas	Esporas/gramo de suelo
			Tipos de esporas	Forma, tamaño y color (morfotipos) Tipo morfológico de esporas
V. Morfológicas	Colonización micorrícica	Proceso que los hongos micorrícicos arbusculares invaden las raíces de las plantas realizando una simbiosis (Chávez-Hernández et al., 2021).	Grado de colonización radicular	Porcentaje de colonización radicular
	Longitud de micelio extraradical	Extensión total de las hifas que conforman el micelio del hongo dentro del sustrato (Sánchez et al., 2023).	Densidad de micelio	Número de arbúsculos Tamaño de micelio

	Caracterización morfológica	Proceso de identificar, describir y clasificar hongos en función de sus rasgos físicos observables (Noreen et al., 2023).	Morfología de esporas	Tamaño de esporas (µm)

6.4. Métodos

6.4.1. Diseño de la investigación

Por la naturaleza de la investigación de carácter descriptivo, el proyecto de investigación no posee un diseño de investigación paramétrico.

6.4.2. Técnicas e instrumentos

Análisis morfológico

Para el análisis morfológico de esporas de hongos micorrízicos arbusculares (HMA), se empleará la metodología descrita por Corazon-Guivin et al., (2021), como base para el procedimiento. Las muestras de suelo provenientes de la rizosfera serán sometidas a un proceso de tamizado siguiendo las indicaciones propuestas por Sieverding, (1991). Posteriormente, la observación y descripción de las esporas y sus estructuras internas se llevará a cabo mediante preparaciones montadas en una mezcla de alcohol polivinílico, ácido láctico y glicerol (PVLG), según lo planteado por Koske y Tessier (1983), así como mediante la aplicación del reactivo de Melzer y una combinación de ambos medios (PVLG + Melzer), de acuerdo con lo señalado por Brundrett et al., (1994). La identificación y caracterización de las estructuras se hará conforme a los criterios taxonómicos detallados por Błaszkowski (2012).

Colonización micorrízica

Para evaluar la colonización micorrícica en las raíces, se empleará la metodología descrita por Pineda-Lázaro et al., (2024), basada en el protocolo desarrollado por (Vierheilig et al., 1998). Este procedimiento consiste en teñir 5 gramos de raíces, los cuales se cortan en segmentos de 1 cm para su observación bajo un microscopio compuesto (20x), utilizando el método de intersección que fue descrito por (McGONIGLE et al., 1990). Para este proceso se aclarará las raíces usando Hidróxido de potasio (KOH), luego se enjugará varias veces con agua del grifo

para eliminar los restos del reactivo. Posteriormente se agregará azul de tripano al 0.25 % . Las raíces teñidas serán lavadas con ácido acético para retirar el exceso de colorante para luego ser almacenadas hasta su uso (McGONIGLE et al., 1990).

Densidad de esporas

La determinación de la densidad de esporas se realizará a partir de una muestra de 10 gramos de suelo, la cual será colocada en un recipiente con agua para su suspensión. Esta mezcla será sometida a agitación intermitente, repitiendo movimientos cada 3 minutos durante un total de 15 minutos, con el objetivo de facilitar la liberación de las esporas del sustrato. Una vez concluida esta etapa, la suspensión será tamizada utilizando tamices con aberturas de 250 y 38 µm, para retener únicamente las fracciones correspondientes al tamaño de las esporas.

Seguidamente, se procederá con la separación de esporas mediante una técnica de centrifugación en gradiente de densidad, empleando una solución de sacarosa al 80 %. Esta etapa se llevará a cabo durante 3 minutos a 3500 revoluciones por minuto (rpm). Tras finalizar la centrifugación, la sacarosa será retirada cuidadosamente, y las esporas recuperadas serán colocadas sobre papel filtro para su posterior análisis. Finalmente, se realizará el conteo de esporas bajo lupa o microscopio estereoscópico, expresando los resultados como número de esporas por gramo de suelo seco, siguiendo las metodologías descritas por Pérez C & Peroza C (2013) y Restrepo Giraldo et al. (2019).

Longitud de micelio

La estimación de la longitud del micelio se efectuará utilizando el procedimiento descrito por Sánchez et al., (2023). Para ello, se extraerá una muestra representativa de 15 gramos de suelo, la cual será colocada en un vaso de precipitados que contendrá 250 mL de agua destilada junto con 31 mL de una solución de hexametafosfato de sodio, manteniéndose en reposo durante un periodo de 12 horas para favorecer la dispersión del material. Luego de este tiempo, la suspensión será sometida a agitación mediante un agitador mecánico.

Posteriormente, se tomarán seis alícuotas de 1 mL de esta suspensión y se mezclarán con un nuevo volumen de 250 mL de agua destilada más 35 mL de hexametafosfato de sodio para asegurar una adecuada disgregación de las partículas. Cuatro alícuotas de 5 mL de esta mezcla

serán filtradas por separado utilizando membranas, sobre las cuales se aplicará una solución de tinta negra en vinagre, permitiendo la tinción durante un tiempo de exposición de diez minutos. Finalmente, la medición de la longitud del micelio extrarradical se llevará a cabo empleando el método de intersecciones propuesto originalmente por Tennant (1975), adaptado para este tipo de análisis.

$$(HL) = \left(\left(\frac{H}{CA}\right) \cdot FA\right) \text{ mm}$$

Donde:

H: longitud total de hifas sobre área de filtro cubierta por 70 campos leídos.

HL = Longitud total estimada de hifas (mm) en el área total de filtrado.

CA: área del filtro cubierta por 70 campos leídos.

FA: Área neta de filtrado (210 mm2).

Caracterización molecular

Se extraerá ADN genómico (ADNg) de 50 mg de raíces por accesión mediante el método CTAB (Cetyltrimethylammonium Bromide). Se realizarán dos amplificaciones por PCR consecutivas para identificar un fragmento de ~1500 pb de ADN ribosómico de AMF, que abarca las regiones parciales de SSU, ITS1, 5.8S, ITS2 y LSU. Se utilizarán primers SSUmAf/LSUmAr y SSUmCf/LSUmBr, siguiendo el protocolo establecido por (Corazon-Guivin et al., 2019). Los productos de PCR se separarán en un gel de agarosa al 1,2%, se visualizarán y registrarán mediante un sistema de documentación de geles ChemiDoc (BIORAD). Los fragmentos amplificados serán secuenciados por Macrogen Inc. (Seúl, Corea del Sur), y las secuencias resultantes se depositarán en GenBank, para su posterior análisis filogénico.

Análisis filogenético

Se generarán dos conjuntos de alineamientos a partir de secuencias de hongos micorrízicos arbusculares (SSU parcial, región ITS y LSU parcial). Estas secuencias se alinearan con otras disponibles en GenBank utilizando el programa ClustalX (Larkin et al., 2007) con los parámetros predeterminados. Los alineamientos obtenidos serán editados manualmente en

BioEdit para mejorar la calidad. Finalmente, se realizará un ajuste en todas las secuencias, eliminando los nucleótidos de las extremidades (5’ y 3’), con el fin de estandarizar su longitud y asegurar la comparabilidad con las secuencias generadas (Corazon-Guivin et al., 2019).

6.5. Cronograma de actividades

Etapas/mes	**8/25**	**9/25**	**10/25**	**11/25**	**12/25**	**1/26**	**2/26**	**3/26**
Colecta de rizosfera y suelo rizosférico de accesiones de cucurbitáceas.	**X**							
Aislamiento de esporas a partir de suelo rizosférico.	**X**	**X**						
Caracterización morfológica de esporas de suelo rizosférico.			**X**					
caracterización de estructuras micélicas, esporas y arbúsculos en la rizosfera de las diferentes accesiones colectadas.				**X**				
Aislamiento y amplificación de ADN de raíces.					**X**			
Secuenciamiento de regiones SSU, ITS1, 5.8S, ITS2 Y LSU de ADN de raíces procedentes de las accesiones de cucurbitáceas.						**X**		
Análisis filogenético de secuencias para determinar especies de HMA.							**X**	
Redacción y presentación de informe de tesis.								**X**

7. Análisis de datos

7.1. Análisis de datos morfológicos

Los datos morfológicos obtenidos de la densidad de esporas, grado de colonización

micorrízica, longitud de micelio extrarradical y características morfológicas de las esporas serán organizados en hojas de cálculo de Microsoft Excel para su preprocesamiento. Posteriormente, se utilizará el software estadístico R (versión actualizada) para aplicar análisis descriptivos como promedios, medianas, desviaciones estándar y rangos intercuartílicos, según la naturaleza de cada variable. Se elaborarán gráficos exploratorios (diagramas de caja, histogramas, barras) para visualizar patrones de distribución y variabilidad entre las accesiones evaluadas. En caso de requerirse comparaciones entre especies (*C. ficifolia* vs *C. moschata*) o entre grupos definidos, se utilizarán pruebas estadísticas como t de Student o U de Mann-Whitney, dependiendo del cumplimiento de supuestos de normalidad (evaluados con la prueba de Shapiro-Wilk). Este enfoque se justifica por su eficacia en la evaluación de parámetros cuantitativos de esporulación y colonización en estudios similares de HMA (Noreen et al., 2023).

7.2. Análisis filogenético

Para estudiar la estructura filogenética de las comunidades de hongos micorrícicos arbusculares (HMA), se calculará el SES-MPD (Standardized Effect Size of Mean Pairwise Distance), contrastando la distancia filogenética media observada entre OTUs. Basadas en regiones SSU y LSU) con randomizaciones con el algoritmo *independent swap* en el paquete picante de R; los valores negativos indicarán clustering filogenético y los positivos sobre-dispersión (SES-MPD calculado desde matriz de distancias en MEGA X y OTU por muestra, siguiendo metodología de beta y filogenética comunitaria reciente (de la Sota Ricaldi et al., 2023). Se evaluarán los valores de SES-MPD mediante modelos lineales o modelos mixtos, considerando el sitio como factor aleatorio, y se aplicarán pruebas T para comparar los valores medios por combinación sitio por edad con la distribución nula, con el fin de determinar significancia estadística (Aguila et al., 2022).

8. Referencias bibliográficas

Acoltzi-Conde, M. C., Chimal-Sánchez, E., Tovar-Soto, A., & Díaz-Reyes, J. (2024). Arbuscular Mycorrhizal Fungi Consortia in Six Vegetable Crops in the Tepeaca Valley, Puebla, Mexico. *REVISTA TERRA LATINOAMERICANA*, *42*. https://doi.org/10.28940/terra.v42i0.1783

Aguila, S. R.-D., De la Sota-Ricaldi, A. M., Corazon-Guivin, M. A., & López-García, Á. (2022). Phylogenetic Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Fungal Communities Increases with Crop Age in Coffea arabica Plantations. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition*, *22*(3), 3291-3303. https://doi.org/10.1007/s42729-022-00887-9

Aguirre-Dugua, X., Barrera-Redondo, J., Gasca-Pineda, J., Vázquez-Lobo, A., López-Camacho, A., Sánchez-de la Vega, G., Castellanos-Morales, G., Scheinvar, E., Aguirre-Planter, E., Lira-Saade, R., & Eguiarte, L. E. (2023). Population Genomics of Domesticated Cucurbita ficifolia Reveals a Recent Bottleneck and Low Gene Flow with Wild Relatives. *Plants*, *12*(23), Article 23. https://doi.org/10.3390/plants12233989

Ahammed, G. J., & Hajiboland, R. (2024). Introduction to Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Higher Plant Symbiosis: Characteristic Features, Functions, and Applications. En G. J. Ahammed & R. Hajiboland (Eds.), *Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Higher Plants: Fundamentals and Applications* (pp. 1-17). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-99-8220-2_1

Brundrett M., Melville L., Peterson L. (1994) Practical methods in mycorrhizal research. Mycologue Publications, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada.

Błaszkowski J. (2012) Glomeromycota. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. https://doi.org/10.1186/s12859-020-03704-1

Carrara, J. E., & Heller, W. P. (2022). Arbuscular mycorrhizal species vary in their impact on nutrient uptake in sweet corn (Zea mays) and butternut squash (Cucurbita moschata). *Frontiers in Agronomy*, *4*. https://doi.org/10.3389/fagro.2022.1040054

Chávez-Hernández, C. G., Barrera Aguilar, C. C., Téllez Espinosa, G. J., Chimal-Sánchez, E., García-Sánchez, R., Chávez-Hernández, C. G., Barrera Aguilar, C. C., Téllez Espinosa, G. J., Chimal-Sánchez, E., & García-Sánchez, R. (2021). Colonización micorrízica y comunidades de hongos micorrizógenos arbusculares en plantas medicinales del bosque templado "Agua Escondida", Taxco, Guerrero, México. *Scientia fungorum*, *51*. https://doi.org/10.33885/sf.2021.51.1325

Corazon-Guivin, M. A., Cerna-Mendoza, A., Guerrero-Abad, J. C., Vallejos-Tapullima, A.,

Carballar-Hernández, S., da Silva, G. A., & Oehl, F. (2019). Nanoglomus plukenetiae, a new fungus from Peru, and a key to small-spored Glomeraceae species, including three new genera in the "Dominikia complex/clades". *Mycological Progress*, *18*(12), 1395-1409. https://doi.org/10.1007/s11557-019-01522-1

Corazon-Guivin, M. A., Vallejos-Tapullima, A., Sota-Ricaldi, A. M. de la, Cerna-Mendoza, A., Guerrero-Abad, J. C., Santos, V., Silva, G. A. da, & Oehl, F. (2021). Acaulospora flava, a new arbuscular mycorrhizal fungus from Coffea arabica and Plukenetia volubilis plantations at the sources of the Amazon river in Peru. *Journal of Applied Botany and Food Quality*, *94*, 116-123. https://doi.org/10.5073/JABFQ.2021.094.014

De la Sota Ricaldi, A. M., Rengifo del Águila, S., Blas Sevillano, R., López-García, Á., & Corazon-Guivin, M. A. (2023). Beta Diversity of Arbuscular Mycorrhizal Communities Increases in Time after Crop Establishment of Peruvian Sacha Inchi (Plukenetia volubilis). *Journal of Fungi*, *9*(2), 194. https://doi.org/10.3390/jof9020194

Esquivel-Quispe, R. (2020). Propagación de hongos micorrizógenos arbusculares nativos y su influencia en la producción de maíz Amiláceo en Paquecc-Ayacucho. Primera parte: Propagación en cultivos asociados en invernadero. *Journal of the Selva Andina Biosphere*, *8*(1), 42-52.

Koske R.E., Tessier B. (1983) A convenient, permanent slide mounting medium. – Mycological Society American Newsletters 34: 59.

Larkin, M. A., Blackshields, G., Brown, N. P., Chenna, R., McGettigan, P. A., McWilliam, H., Valentin, F., Wallace, I. M., Wilm, A., Lopez, R., Thompson, J. D., Gibson, T. J., & Higgins, D. G. (2007). Clustal W and Clustal X version 2.0. *Bioinformatics*, *23*(21), 2947-2948. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btm404

Lu, Y., Yan, Y., Qin, J., Ou, L., Yang, X., Liu, F., & Xu, Y. (2023). Arbuscular mycorrhizal fungi enhance phosphate uptake and alter bacterial communities in maize rhizosphere soil. *Frontiers in Plant Science*, *14*. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1206870

McGONIGLE, T. P., Miller, M. H., Evans, D. G., Fairchild, G. L., & Swan, J. A. (1990). A new method which gives an objective measure of colonization of roots by vesicular—Arbuscular mycorrhizal fungi. *New Phytologist*, *115*(3), 495-501. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1990.tb00476.x

Noreen, S., Yaseen, T., Iqbal, J., Abbasi, B. A., Farouk Elsadek, M., Eldin, S. M., Ijaz, S., & Ali, I. (2023). Morphological and Molecular Characterizations of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Their Influence on Soil Physicochemical Properties and Plant Nutrition. *ACS Omega*, *8*(36), 32468-32482.

https://doi.org/10.1021/acsomega.3c02489

Pérez C, A., & Peroza C, V. (2013). Micorrizas arbusculares asociadas al pasto angleton (Dichathium aristatum Benth) en fincas ganaderas del municipio de Tolú, Sucre-Colombia. *Revista MVZ Córdoba*, *18*(1), 3362-3369.

Pineda-Lázaro, A. J., Vallejos-Tapullima, A., Hernández-Amasifuen, A. D., Carballar-Hernández, S., Imán-Correa, S., Carvajal-Vallejos, F. M., Ríos-Ramírez, O., & Corazon-Guivin, M. A. (2024). Arbuscular Mycorrhizal Fungi Associated with Myrciaria dubia in the Amazonia Region, Peru. *Advances in Agriculture*, *2024*(1), 9977517. https://doi.org/10.1155/2024/9977517

Restrepo Giraldo, K. J., Montoya Correa, M. I., Henao Jaramillo, P., Gutiérrez, L. A., Molina Guzmán, L. P., Restrepo Giraldo, K. J., Montoya Correa, M. I., Henao Jaramillo, P., Gutiérrez, L. A., & Molina Guzmán, L. P. (2019). Caracterización de hongos micorrízicos arbusculares de suelos ganaderos del trópico alto y trópico bajo en Antioquia, Colombia. *Idesia (Arica)*, *37*(1), 35-44. https://doi.org/10.4067/S0718-34292019005000301

Sánchez, J. D. L., Canabal, V. A. G., & Armbrecht, I. (2023). Longitud del micelio y glomalina de micorrizas arbusculares: Agregación del suelo en bosques y agroecosistemas andinos. *Acta Agronómica*, *71*(2), Article 2. https://doi.org/10.15446/acag.v71n2.101536

Sieverding, E. (1991). *Vesicular-arbuscular mycorrhiza management in tropical agrosystems.* Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).

Smith, J. E. (2009). Mycorrhizal Symbiosis (Third Edition). *Soil Science Society of America Journal*, *73*(2), 694-694. https://doi.org/10.2136/sssaj2008.0015br

Tennant, D. (1975). A Test of a Modified Line Intersect Method of Estimating Root Length. *Journal of Ecology*, *63*(3), 995-1001. https://doi.org/10.2307/2258617

Vierheilig, H., Coughlan, A. P., Wyss, U., & Piché, Y. (1998). Ink and Vinegar, a Simple Staining Technique for Arbuscular-Mycorrhizal Fungi. *Applied and Environmental Microbiology*, *64*(12), 5004-5007. https://doi.org/10.1128/AEM.64.12.5004-5007.1998

Wang, M., Wang, Z., Guo, M., Qu, L., & Biere, A. (2023). Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on plant growth and herbivore infestation depend on availability of soil water and nutrients. *Frontiers in Plant Science*, *14*. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1101932

Yao, Z., You, F. M., N'Diaye, A., Knox, R. E., McCartney, C., Hiebert, C. W., Pozniak, C., & Xu, W. (2020). Evaluation of variant calling tools for large plant genome re-sequencing. *BMC Bioinformatics*, *21*(1), 360. https://doi.org/10.1186/s12859-020-03704-1